Actividad T3-02. Problemario

Investigación de Operaciones

Problema 1

$D = 780 - 10p$, costo fijo \$800 y costo variable \$30 por unidad.

Paso 1. Precio en función de la demanda.

$$p = \frac{780 - D}{10} = 78 - \frac{D}{10}.$$

Paso 2. Modelo de utilidad.

$$\begin{aligned} I(D) &= pD = 78D - \tfrac{1}{10}D^2, \\ C(D) &= 800 + 30D, \\ U(D) &= I - C = -\tfrac{1}{10}D^2 + 48D - 800. \end{aligned}$$

a) Cantidad que maximiza la utilidad.

$$U'(D) = -\tfrac{1}{5}D + 48 = 0 \;\Rightarrow\; D^* = 240 \text{ unidades/mes.}$$

Como $U''(D) = -\frac{1}{5} < 0$, es un máximo.

b) Utilidad máxima.

$$U(240) = -\tfrac{1}{10}(240)^2 + 48(240) - 800 = -5760 + 11520 - 800 = \$4\,960 \text{ por mes.}$$

El precio correspondiente es $p = 78 - 24 = \$54$.

c) D_1 y D_2 (puntos de equilibrio, donde $U = 0$).

$$-\tfrac{1}{10}D^2 + 48D - 800 = 0 \;\Rightarrow\; D^2 - 480D + 8000 = 0,$$

$$D = \frac{480 \pm \sqrt{480^2 - 4(8000)}}{2} = \frac{480 \pm \sqrt{198\,400}}{2} = 240 \pm 40\sqrt{31}.$$

$$D_1 \approx 17{,}29 \approx 17 \text{ unidades}, \qquad D_2 \approx 462{,}71 \approx 463 \text{ unidades.}$$

Entre D_1 y D_2 la empresa tiene utilidad positiva.

Problema 2

$I(x) = -2x^2 + 340x$, $C(x) = 3x^2 + 600$.

Paso 1.

$$U(x) = I(x) - C(x) = -2x^2 + 340x - 3x^2 - 600 = -5x^2 + 340x - 600.$$

Paso 2. Punto crítico.

$$U'(x) = -10x + 340 = 0 \;\Rightarrow\; x = 34.$$

Paso 3. Verificación. $U''(x) = -10 < 0$, por lo tanto $x = 34$ es un máximo.

a) Utilidad máxima.

$$U(34) = -5(1156) + 340(34) - 600 = -5780 + 11560 - 600 = 5180.$$

$$\boxed{U_{\text{máx}} = 5\,180 \text{ (u.m.) con } x = 34 \text{ unidades.}}$$

Problema 3

$D = \sqrt{100 - p}$, costo fijo \$1 125 y costo variable \$100 por unidad.

Paso 1. Precio en función de la demanda.

$$D^2 = 100 - p \;\Rightarrow\; p = 100 - D^2, \qquad 0 \le D \le 10.$$

Paso 2. Modelo de utilidad.

$$\begin{aligned} I(D) &= pD = 100D - D^3, \\ C(D) &= 1125 + 100D, \\ U(D) &= 100D - D^3 - 1125 - 100D = -D^3 - 1125. \end{aligned}$$

a) Cantidad que maximiza la utilidad.

$$U'(D) = -3D^2 = 0 \;\Rightarrow\; D = 0.$$

Para todo $D > 0$ se cumple $U'(D) < 0$, así que U es decreciente en todo el dominio. El máximo

está en el extremo $D = 0$:

$$\boxed{D^* = 0 \text{ unidades}}, \qquad U(0) = -\$1\,125.$$

Con estos costos no conviene producir. El costo variable ($100) es igual al precio máximo que admite la demanda ($p \to 100$), de modo que cada unidad vendida se cuesta al menos lo que se cobra por ella. La mejor opción es no producir y asumir solo el costo fijo, con una pérdida de $1 125 al mes.

b) ¿Cómo saber que maximiza la utilidad?

- Primera derivada: $U'(D) = -3D^2 \leq 0$ para todo $D \geq 0$, y vale cero solo en $D = 0$. La utilidad nunca crece al aumentar la producción.
- Segunda derivada: $U''(D) = -6D \leq 0$ para $D \geq 0$. La función es cóncava en el dominio.
- Comparación de valores: $U(0) = -1\,125$, $U(5) = -1\,250$, $U(10) = -2\,125$. El valor en $D = 0$ es el mayor.

Por lo tanto, $D = 0$ es el máximo global de U en $[0,10]$.